Uniwersytet Rzeszowski

Instytut Informatyki

# env_menager

Systemy Operacyjne 1

Prowadzący: mgr inż. Aleksander Wojtowicz

Autor: **Miłosz Gierus**

Numer indeksu: **127758**

Data: **07.01.2025**

Rok akademicki: 2025/2026

# Spis treści

**1 Wprowadzenie** **2**
1.1 Cel aplikacji . . . . . 2

**2 Funkcjonalności** **2**

**3 Implementacja w Bash** **3**
3.1 Struktura danych . . . . . 3
3.2 Opis funkcji . . . . . 3
3.2.1 `file_tymczasowy` . . . . . 3
3.2.2 `dodawanie` . . . . . 4
3.2.3 `lista` . . . . . 4
3.2.4 `usuwanie` . . . . . 5
3.3 Główna pętla programu . . . . . 5

**4 Instrukcja obsługi** **8**

**5 Testowanie** **9**
5.1 Scenariusze testowe . . . . . 9
5.2 Przykładowy przebieg testu . . . . . 9

**6 Podsumowanie** **11**

**7 Bibliografia** **12**

# 1 Wprowadzenie

Program env-manager to prosty menedżer zmiennych środowiskowych napisany w Bash, który umożliwia użytkownikowi manipulację zmiennymi środowiskowymi na poziomie sesji. Aplikacja pozwala na wyświetlanie, dodawanie oraz usuwanie zmiennych środowiskowych przy użyciu prostych poleceń w terminalu.

## 1.1 Cel aplikacji

Główne cele aplikacji:

- Zarządzanie zmiennymi środowiskowymi w prosty sposób
- Zwiększenie produktywności w pracy z sesjami powłoki
- Demonstracja działania w implementacji: **Bash**.
- Minimalizacja ryzyka błędów

# 2 Funkcjonalności

Aplikacja obsługuje następujące polecenia:

- **./envmenager list** - Wyświetlanie zmiennych środowiskowych.
- **./envmenager add <NAME>=<VALUE>** - Tworzenie nowej zmiennej środowiskowej.
- **./envmenager remove <NAME>** - Usuwanie zmiennej środowiskowej.

# 3 Implementacja w Bash

## 3.1 Struktura danych

Do reprezentacji zmiennych środowiskowych w aplikacji `env_manager` wykorzystano plik tymczasowy o ścieżce `"ENV_FILE - /tmp/env_manager_vars"`:

```
typedef struct {
    char name[MAX_NAME];  # Nazwa zmiennej środowiskowej
    char value[MAX_VALUE]; # Wartość zmiennej środowiskowej
} ENV_FILE;
```

System do zarządzania zmiennymi środowiskowymi jest przechowywyany w pliku tymczasowym `ENV_FILE - "/tmp/env_manager_vars"`. Posiada nazwe zmiennej `name` o `MAX_NAME` oraz wartość zmiennej `value` o `MAX_VALUE`.

## 3.2 Opis funkcji

### 3.2.1 file_tymczasowy

Funkcja `file_tymczasowy` inicjalizuje plik tymczasowy przechowujący zmienne środowiskowe. Tworzy plik `"/tmp/env_manager_vars"` przy pierwyszym uruchumieniu aplikacji, jeśli nie istnieje oraz zapisuje w nim zmienne środowiskowe zgodnie z poleceniem (skróconą wersje `PATH` i `HOME`)

```
file_tymczasowy() {
 # Sprawdzenie, czy plik tymczasowy (ENV_FILE) istnieje
  if [[ ! -f "$ENV_FILE" ]]; then
         # Skrócenie zmiennej PATH do wartości zawierających tylko '/usr/bin' i '/bin'
        skroconePATH=$(echo "$PATH" | tr ':' '\n' | grep -E '^/usr/bin$|^/bin$' | paste -sd ':')

    echo "PATH=$skroconePATH" >> "$ENV_FILE" # Dodanie skróconego PATH do pliku ENV_FILE
        echo "HOME=$HOME" >> "$ENV_FILE" # Dodanie zmiennej HOME do pliku ENV_FILE
  fi
}
```

**Opis działania**

- Sprawdza, czy istnieje plik tymczasowy, jeśli `ENV_FILE` nie istnieje funkcja tworzy go i incjalizuje zmienne środowiskowe (skrócone `PATH` i `HOME`).
- Skrócenie zmiennej środowiskowej `PATH`, rozdziela na poszczególne ścieżki przy użyciu `tr`, `grep` wybiera tylko te ścieżki które pasują do `/usr/bin i /bin`.
- Zapisuje zmienne środowiskowe do pliku tymczasowego `ENV_FILE`.

### 3.2.2 dodawanie

Funkcja `dodawanie` dodaje do pliku tymczasowego zmienną środowiskową o ile podana zmienna nie istnieje.

```
dodawanie() {
   # Pobranie argumentu zawierającego zmienną środowiskową w formacie NAME=VALUE
  local var="$1"
   # Sprawdzenie poprawności formatu zmiennej (NAME=VALUE)
  if [[ ! "$var" =~ ^[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*=.*$ ]]; then
    echo "Poprawny format: $0 NAME=VALUE"
    exit 1
  fi
 # Wyodrębnienie nazwy i wartości zmiennej
  # '%%=*' usuwa wszystko od znaku '=' włącznie, pozostawiając nazwę zmiennej
  local name="${var%%=*}"
  # '#*=' usuwa wszystko przed znakiem '=' włącznie, pozostawiając wartość zmiennej
  local value="${var#*=}"
   # Sprawdzenie, czy zmienna o tej nazwie już istnieje w pliku ENV_FILE
  if grep -q "^$name=" "$ENV_FILE"; then
    echo "$name - istnieje, podaj inna nazwe"
    exit 1
  fi
 # Dodanie nowej zmiennej do pliku tymczasowego ENV_FILE
  echo "$name=$value" >> "$ENV_FILE"
  echo "Added $name"
}
```

#### Opis działania

- Funkcja przyjmuje jeden argument – zmienną środowiskową w formacie NAME=VALUE. Argument ten jest przypisywany do zmiennej lokalnej var.
- Sprawdzany jest poprawny format zmiennej
- Sprawdzenie istnienia zmiennej
- Dodanie zmiennej jeśli zmienna o podaniej nazwie nie istnieje
- Zmienne środowiskowe są zapisywane w pliku tymczasowym `(/tmp/env_manager_vars)`

### 3.2.3 lista

Funkcja `lista` wyświetla zmienne środowiskowe z pliku tymczasowego `ENV_FILE`.

```
lista() {
# polecenia cat do wyświetlenia zawartości pliku tymczasowego o ścieżce /tmp/env\_manager\_vars
```

```
  cat "$ENV_FILE"
}
```

**Opis działania**

- Przeszukuje plik tymczasowy i wyświetla jego zawartość.

### 3.2.4 usuwanie

Funkcja `usuwanie` usuwa zmienną środowiskową którą uzytkownik wskarze podając nazwe.

```
usuwanie() {
 # Pobranie argumentu - nazwy zmiennej do usunięcia
  local name="$1"
  # Sprawdzenie, czy nazwa zmiennej została podana
  if [[ -z "$name" ]]; then
    echo "Poprawny format: $0 remove <NAME>"
    exit 1
  fi
 # Sprawdzenie, czy zmienna istnieje w pliku ENV_FILE
  if ! grep -q "^$name=" "$ENV_FILE"; then
    echo "$name - nie istnieje"
    exit 1
  fi
 # Usunięcie zmiennej z pliku ENV_FILE za pomocą polecenia sed
  sed -i "/^$name=/d" "$ENV_FILE"
  # Wyświetlenie komunikatu o usunięciu zmiennej
  echo "Removed $name"
}
```

**Opis działania**

- Pobiera argument jako nazwe zmiennej środowiskowej, następnie sprawdza czy nazwa została podana.
- Sprawdzenie czy zmienna o podanej nazwie istnieje
- Usuwa zmienną o podanej nazwie i wyświetla potwierdzający komunikat.

## 3.3 Główna pętla programu

Program wczytuje polecenia od użytkownika i obsługuje je za pomocą instrukcji case.

```
# Przechwycenie pierwszego argumentu jako polecenia (add, list, remove)
command="$1"

# Przechwycenie drugiego argumentu jako dodatkowego parametru (nazwa i wartość zmiennej)
arg="$2"

# Wywołanie funkcji inicjalizującej plik tymczasowy z zmiennymi środowiskowymi
file_tymczasowy

# Obsługa różnych poleceń za pomocą instrukcji case
case "$command" in
  add)
    # Sprawdzenie, czy podano argument w formacie NAME=VALUE
    if [[ -z "$arg" ]]; then
      echo "poprawny format: $0 add <NAME>=<VALUE>"
      exit 1
    fi
    # Wywołanie funkcji dodawania zmiennej środowiskowej
    dodawanie "$arg"
    ;;
  list)
    # Wywołanie funkcji wyświetlania listy zmiennych środowiskowych
    lista
    ;;
  remove)
    # Sprawdzenie, czy podano nazwę zmiennej do usunięcia
    if [[ -z "$arg" ]]; then
      echo "poprawny format: $0 remove <NAME>"
      exit 1
    fi
    # Wywołanie funkcji usuwania zmiennej środowiskowej
    usuwanie "$arg"
    ;;
  *)
    # Obsługa błędnych poleceń - wyświetlenie informacji o poprawnym użyciu programu
    echo ""
    echo "Przypadki użycia:"
    echo ""
    echo "$0 list                      - Wyświetlanie zmiennych środowiskowych"
    echo "$0 add <NAME>=<VALUE>        - Dodawanie nowej zmiennej środowiskowej"
    echo "$0 remove <NAME>             - Usuwanie istniejącej zmiennej środowiskowej"
    ;;
esac
}
```

### Opis działania

- Wyświetla dostępne polecenia.

- W instrukcji case wczytuje polecenia użytkownika.
- W zależności od polecenia wywołuje odpowiednie funkcje.
- Obsługuje sytuacje, gdy użytkownik nie poda wymaganych argumentów.

# 4 Instrukcja obsługi

**Aby uruchomić skrypt Bash:**

1. Nadaj prawa do wykonania:

   ```
   chmod u+x env_menager
   ```

2. Uruchom skrypt:

   ```
   ./env_menager #dodatkowe polecenia list, add <NAZWA>=<VALUE>, remove <NAZWA>
   ```

# 5 Testowanie

## 5.1 Scenariusze testowe

- **Tworzenie zmiennej środowiskowej**

  Sprawdzenie, czy program poprawnie tworzy nową zmienną środowiskową oraz czy zgłasza błąd w przypadku próby utworzenia istniejącego elementu.

- **Usunięcie zmiennej środowiskowej**

  Testowanie usuwania zmiennej środowiskowej o ile istnieje taka nazwa, jeśli nie zgłasza błąd.

- **Wyświetlanie zmiennych środowiskowych**

  Upewnienie się, że komenda `/.env_menager list` poprawnie wyświetla zmienne środowiskowe (po dodaniu lub usunięciu).

- **Obsługa błędów**

  Sprawdzenie reakcji programu na nieprawidłowe polecenia i brakujące argumenty.

## 5.2 Przykładowy przebieg testu

```
Symulator działania programu
                --Przypadki użycia--

./env-manager list                      - Wyświetlanie
./env-manager add <NAME>=<VALUE>        - Dodawanie
./env-manager remove <NAME>             - Usuwanie
            --Wyświetlanie--
 ./env_menager list
 PATH=/usr/bin:/bin
 HOME=/home/user
            --Dodawanie--
 ./env_menager add [name]=[value]
 ./env_menager add TEST_VAR=hello
Added TEST_VAR
            --Sprawdzanie--
 ./env_menager add TEST_VAR=hello
 TEST_VAR - istnieje podaj inną nazwe
 ./env_menager list
```

```
PATH=/usr/bin:/bin
HOME=/home/user
TEST_VAR=hello
           --Usuwanie--
./env_menager remove [name]
           --Sprawdzanie--
./env_menager remove TEST
TEST - nie istnieje
./env_menager remove TEST_VAR
Removed TEST_VAR
./env_menager list
PATH=/usr/bin:/bin
HOME=/home/user
           --Poprawny format--
./env_menager add TEST
Poprawny format: ./env_menager add NAME=VALUE
./env_menager remove
Poprawny format: ./env_menager remove NAME
```

# 6 Podsumowanie

W ramach projektu stworzono prosty menedżer zmiennych środowiskowych działakący na poziomie sesji. Dzięki zastosowaniu pliku tymczasowego, aplikacja umożliwia dynamiczne dodawanie, usuwanie oraz wyświetlanie zmiennych środowiskowych w obrębie sesji terminala.

# 7 Bibliografia

**Tworzenie w bash instrukcji case**

https://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Conditional-Constructs.html

**Ogólny przewodnik po bash**

https://tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/Bash-Beginners-Guide.html

**Obsługa plików w bash i opcje**

https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.html

https://man.cx/man(1)/pl

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/the-basics-of-using-the-sed-stream-editor-to-manipulate-text-in-linux

**Walidacja zmiennych (skrócenie ścieżki path)**

https://www.fullstackfoundations.com/blog/bash-regex

**Zmienne środowiskowe**

https://phoenixnap.com/kb/linux-set-environment-variable

https://www.ibm.com/docs/pl/aix/7.3?topic=files-env-file